

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інструментальні засоби розробки програмного забезпечення

Лабораторна робота №2
“Документація коду та автоматична публікація”
Виконала студентка другого курсу
Групи ІПС-22
Сербін Марія Сергіївна

Київ – 2025

Тема: Документація коду (Doxygen/JavaDoc/...) і автоматична публікація через GitHub Actions та GitHub Pages

Мета:

Навчитися:

- документувати код стандартними коментарями (Doxygen, JavaDoc тощо);
- автоматично генерувати HTML-документацію в CI/CD;
- публікувати її на GitHub Pages після кожного коміту.

Репозиторій

Лабораторна робота №2 виконувалася в репозиторії, яке можна знайти за посиланням: <https://github.com/mariia-serbin/Tools-lab1>

Сторінка GitHub Pages

HTML-документацію, яку було створено в ході даної лабораторної роботи було розміщено за посиланням . Також документація оновлюється після push, відповідні зміни відображаються на сторінці.

Основні кроки роботи.

Коментарі.

До всіх файлів було додано коментарі у вигляді docstring в стилі doxygen документації. Використано основні теги, в тому числі @brief (короткий опис одиниці коду) , @return (опис того, що повертає функція), @throws (опис помилок, що можуть виникати в ході роботи одиниці), @param (опис вхідних даних). Було використано додатковий тег @details для детальнішого опису одиниці в документації. У зв'язку з виникненням деяких проблем з використанням тегу @example (наведення прикладу використання в документації) було використано теги @code та @endcode, що використовуються для відокремлення коду в docstring та коректного відображення в документації, підсвічування синтаксису. Таким чином було забезпечено наявність прикладів.

СІ.

Для забезпечення актуальності документації було налаштовано робочий процес описаний у `uml` файлі, який автоматизує створення документації. Процес запускається автоматично при кожному `push`. Використовується середовище `Ubuntu`, де встановлюються необхідні інструменти: `Doxugen` та `Graphviz` (для генерації діаграм, якщо потрібно). Команда `doxugen Doxufile` виконується з кореневого каталогу, створюючи `HTML`-файли документації в каталозі `./docs/html`. Створюється файл `.nojekyll`. Це необхідно, щоб `GitHub Pages` коректно відображав структуру папок та файлів `Doxugen`, ігноруючи стандартний обробник `Jekyll`.

Висновок про набуті навички.

У ході лабораторної роботи я навчилася документувати код стандартними коментарями `Doxugen`. Також я опанувала техніку вбудовування прикладів коду безпосередньо у коментарі за допомогою команд `@code` та `@endcode`. Навчилася створювати конфігураційний `Doxufile`. Налаштувала робочий процес `GitGub Actions`, який дозволяє автоматично генерувати `HTML`-документацію та публікувати її після кожного коміту.